금융 투자 대시보드 기획서

프로젝트명: DAKER — 금융 투자 분석 대시보드
제출일: 2026-04-10
개발자: BaeYoungWhan
플랫폼: Streamlit Cloud
서비스 URL: https://dakerskills.streamlit.app
GitHub: https://github.com/BaeYoungHwan/DAKER_SKILL

---

1. 프로젝트 개요

1.1 한 줄 소개

> ***Skills.md로 규칙을 정의하고, 바이브 코딩으로 구현한 실시간 금융 투자 분석 대시보드***

1.2 목적

개인 투자자가 주식·ETF 데이터를 직관적으로 분석하고, 투자 의사결정을 지원하는 도구입니다.
별도의 API 키나 유료 서비스 없이 **Yahoo Finance(yfinance)** 를 통해 글로벌 및 한국 주식 실시간 데이터를 조회합니다.

1.3 핵심 차별점

항목	내용
API Key 불필요	yfinance 기반, 별도 인증 없이 즉시 실행
한국 주식 지원	한국어 종목명(삼성전자, 카카오 등) 검색 → 자동 티커 변환
혼합 통화 처리	KRW/USD 혼합 포트폴리오 실시간 환율 자동 적용
Skills 기반 자동화	분석·시각화·인사이트 규칙을 문서로 정의 → AI가 코드로 구현
자동 리포트 생성	분석 결과를 .txt 리포트로 다운로드

---

2. 바이브코딩 방법론

2.1 Skills.md → AI → Code 파이프라인

이 프로젝트는 **"규칙을 먼저 문서화하고, AI가 코드를 생성"** 하는 바이브코딩 방식으로 개발되었습니다.

```
Skills/analysis.md      →  투자 지표 계산 규칙 정의
Skills/visualization.md →  차트 선택 기준 및 색상 시스템 정의
Skills/insight.md       →  인사이트 등급·형식·우선순위 정의
        |
        ▼  (Claude Code — 바이브 코딩)
        |
src/data/fetcher.py     →  yfinance 데이터 수집 모듈
src/analysis/indicators.py  →  기술적 지표 계산 모듈
src/viz/charts.py       →  Plotly 차트 컴포넌트 모듈
src/app.py              →  Streamlit UI 통합 앱
```

2.2 Skills 런타임 파싱

Skills 문서에 정의된 수치(RSI 기준 14일, 과매수 70, 샤프비율 양호 기준 1.0 등)는 `src/skills/parser.py` 가 런타임에 마크다운을 파싱하여 코드에 주입합니다.

```
Skills/analysis.md 수정
        | (앱 재시작 즉시 반영)
        ▼
skills/parser.py → load_analysis_config() → lru_cache
        |
        ▼
indicators.py · app.py → 동적 임계치 적용
```

→ **코드 수정 없이 분석 규칙 변경 가능** — Skills.md가 곧 설정 파일

2.3 Skills 문서 구성

`Skills/analysis.md` — 분석 규칙

- 지원 데이터 유형 정의 (주가, ETF, 재무지표, 시장지수, 섹터)
- 수익률 계산 공식 명세
- RSI, 이동평균, 볼린저밴드, 변동성, 샤프비율 임계치 정의
- 포트폴리오 분산도 평가 기준 (단일 종목 >30%, 섹터 >40% 경고)

`Skills/visualization.md` — 시각화 규칙

- 데이터 유형별 차트 선택 기준 (캔들스틱/라인/히트맵/산점도)
- TradingView 다크 테마 색상 토큰 시스템 (17개 색상 토큰 정의)
- 차트 색상 상수 정의 (MA5/20/60/120/200별 색상)
- 레이아웃 그리드 규칙 (2/3 : 1/3 분할 등)

`Skills/insight.md` — 인사이트 생성 규칙

- 3단계 형식: 신호 → 해석 → 행동 제안
- 등급별 임계치: High/Medium/Low
- 인사이트 우선순위 규칙 (High 최상단, 종목당 최대 3개)
- 리포트 5섹션 구성 흐름 정의

`Skills/interaction.md` — UI 상태 관리 규칙

- Session State 초기화 키 정의 (`selected_tickers` , `ticker_names` , `holdings` 등)
- 워치리스트 영속성: `watchlist.json` UTF-8 저장·로드 흐름
- 검색 카운터 패턴: 종목 추가 후 검색창 자동 초기화
- URL 파라미터 처리: `?tickers=005930.KS` 앱 로드 시 자동 추가

---

3. 핵심 기능 목록

3.1 사이드바 — 컨트롤 패널

기능	상세
종목 검색	한국어 이름 또는 글로벌 티커로 검색, 드롭다운 선택
직접 티커 입력	쉼표 구분 입력 (Expander 내부)
워치리스트 영속화	`watchlist.json` 저장, 새로고침 후에도 종목 유지
분석 기간	1M / 3M / 6M / 1Y / 2Y / 5Y
차트 옵션	MA(5/20/60/120/200) 멀티셀렉트, 볼린저밴드, MACD 토글
벤치마크	S&P500 / KOSPI / NASDAQ / DOW JONES / 없음
포트폴리오 비중	종목별 % 직접 입력 (합계 100% 유효성 검증)

3.2 탭 1 — 종목 분석

컴포넌트	상세
시장 지수 스트립	S&P500, NASDAQ, DOW, KOSPI, VIX 실시간 카드
공포/탐욕 지수	VIX 기반 Fear & Greed 게이지 바
헤더 배너	회사명·티커·섹터·현재가·전일대비·라이브 표시등
KPI 카드 (5개)	현재가 / 누적수익률 / 연환산변동성 / 샤프비율 / MDD
재무지표 카드 (4개)	PER / PBR / EPS / 배당수익률
모멘텀 배지	1주·1개월·3개월 수익률 (상승↑/하락↓ 색상)
52주 범위 바	저가~고가 트랙 위 현재 위치 표시
캔들스틱 차트	OHLCV + MA 오버레이 + 볼린저밴드 + 거래량
MACD 차트	MACD·시그널·히스토그램
RSI 섹션	반원형 게이지 + 라인차트 (과매수/과매도선)
스토캐스틱	%K·%D 라인 + 과매수80/과매도20 기준선
드로다운 차트	최대낙폭 시각화 (MDD 수치 → 곡선 차트)
분기별 재무	매출·순이익·매출총이익 분기별 바 차트 (EPS 어닝서프라이즈)
배당 히스토리	연도별 배당금 + 배당수익률 추이
실적 캘린더	다음 실적 발표일 D-day + EPS 서프라이즈(예상 vs 실제) + 발표 14일 이내 변동성 경고
기관 수급 현황	주요 보유 비중(외국인·기관·내부자%) + 상위 8개 기관 보유 테이블
최신 뉴스	yfinance 기반 최신 뉴스 링크·출처·날짜

3.3 탭 2 — 포트폴리오

컴포넌트	상세
KPI 스트립	포트폴리오 수익률 / 최고 종목 / 최저 종목 / 평균 샤프
혼합 통화 처리	KRW+USD 혼합 포트폴리오 실시간 환율 자동 적용
매입가/수량 입력	평가손익·손익률 자동 계산
종목별 성과 테이블	현재가·수익률·변동성·샤프·MDD·비중·베타
포트폴리오 수익률 차트	가중 누적수익률 (vs 벤치마크 비교)
롤링 샤프 비율	시간에 따른 샤프비율 추이
파이차트	종목별 비중 도넛차트
리스크 경고	자산집중·섹터집중·고상관 자동 감지 및 경고

3.4 탭 3 — 비교 분석

컴포넌트	상세
수익률 비교 차트	전 종목 누적수익률 멀티라인 (기준점=0%)
기간별 수익률 테이블	1M·3M·6M·1Y 색상 코딩 비교
상관관계 히트맵	종목 간 상관계수 매트릭스
리스크-수익률 산점도	변동성(X) vs 수익률(Y) 버블 차트
섹터 히트맵	11개 섹터 ETF 기간별 성과 비교

3.5 탭 4 — 투자 인사이트

컴포넌트	상세
전략 백테스트	MA 크로스(MA20/MA60) · RSI 반전(30/70) 전략 수익률 시뮬레이션, 초기 자본 설정, 거래 내역 확인
매크로 지표	USD/KRW 환율, 미국 10년물 국채, 달러인덱스 추이 멀티라인 차트
종목 스크리너	RSI<30/70, 골든크로스·데드크로스, BB 돌파, MACD 전환, 52주 신고가, 거래량 N배↑, 저PER+저RSI 복합 조건 신호 테이블
인사이트 카드	High·Medium·Info 등급별 색상 카드 (신호→해석→행동 3단계)
종합 분석 요약	수익률·변동성·샤프비율 기반 종합 의견
투자 리포트 다운로드	핵심지표·기술신호·행동제안 포함 .txt 파일

3.6 외부 시스템 연동

URL 쿼리 파라미터를 통해 외부 시스템에서 DAKER로 종목을 자동 전달할 수 있습니다.

항목	내용
파라미터	`?tickers=티커코드` (Yahoo Finance 형식, 예: `005930.KS`)
복수 종목	쉼표 구분 (`?tickers=005930.KS,000660.KS`)
동작	앱 로드 시 워치리스트에 자동 추가 (중복 제거)
활용 예	자동매매 대시보드 포지션 탭의 📊 버튼 → DAKER 바로 연동

```
https://dakerskills.streamlit.app?tickers=005930.KS
```

4. 기술 아키텍처

4.1 기술 스택

구분	기술
언어	Python 3.12
UI 프레임워크	Streamlit
데이터 수집	yfinance (Yahoo Finance API Wrapper)
시각화	Plotly (캔들스틱, 히트맵, 게이지, 산점도 등)
데이터 처리	pandas, numpy
배포	Streamlit Cloud

4.2 모듈 구조

```
src/
├── app.py                  # Streamlit 메인 앱 (UI 통합, 탭 구성)
├── skills/
│   └── parser.py           # Skills.md 런타임 파서
│                           #   - load_analysis_config(): RSI·MA·샤프 임계치 로드
│                           #   - load_visualization_config(): 색상 토큰 로드
│                           #   - load_insight_rules(): 인사이트 규칙 테이블 파싱
│                           #   - lru_cache로 파일 1회만 파싱 (성능 최적화)
├── data/
│   ├── base.py             # DataProvider 추상 인터페이스 (ABC)
│   ├── yfinance_provider.py# YFinanceProvider 구현체
│   └── fetcher.py          # yfinance 래퍼 (캐싱 포함)
│                           #   - fetch_price(): OHLCV 조회 + Rate Limit 재시도
│                           #   - fetch_multiple(): 멀티 종목 병렬 조회 (ThreadPoolExecutor)
│                           #   - fetch_info(): 재무지표·메타데이터
│                           #   - fetch_financials(): 분기별 실적
│                           #   - fetch_dividends(): 배당 히스토리
│                           #   - fetch_news(): 최신 뉴스
│                           #   - fetch_exchange_rate_series(): USD/KRW 환율
├── analysis/
│   └── indicators.py       # 기술적 지표 계산 (임계치는 parser.py에서 로드)
│                           #   - RSI, MACD, 볼린저밴드, 스토캐스틱
│                           #   - 드로다운, 샤프비율, MDD, 변동성
│                           #   - 골든/데드크로스 탐지, 모멘텀
└── viz/
    └── charts.py           # Plotly 차트 컴포넌트 (색상은 parser.py에서 로드)
                            #   - candlestick_chart(), rsi_chart(), rsi_gauge_chart()
                            #   - macd_chart(), stochastic_chart()
                            #   - drawdown_chart(), correlation_heatmap()
                            #   - sector_heatmap(), risk_return_scatter()
                            #   - rolling_sharpe_chart(), earnings_chart()
```

4.3 데이터 흐름

```
사용자 입력 (티커·기간·옵션)
        |
        ▼
fetcher.py → yfinance API → 원시 데이터 (OHLCV, 재무, 뉴스)
        |
        ▼
indicators.py → 기술적 지표 계산 (RSI, MACD, 볼린저밴드 등)
        |
        ▼
charts.py → Plotly Figure 생성
        |
        ▼
app.py → Streamlit 렌더링 → 사용자 화면
```

4.4 색상 시스템 (TradingView Dark 테마)

토큰	값	용도
`--bg`	`#131722`	앱 전체 배경
`--card`	`#1E222D`	카드·패널 배경
`--accent`	`#2962FF`	강조색
`--up`	`#26a69a`	상승·긍정
`--down`	`#ef5350`	하락·부정

---

5. 한국 주식 지원

5.1 하이브리드 검색 방식

1. **Skills/symbols.json** — 70개+ 주요 종목 외부 파일 매핑 (삼성전자 → 005930.KS), `src/skills/parser.py` 의 `load_kr_symbols()` 가 런타임에 로드
2. **yfinance 검색 API** — symbols.json 미등록 종목 실시간 검색
3. **중복 제거** — 공식 회사명 우선 (긴 이름 → 더 정확한 결과)

5.2 지원 카테고리 (70개+)

- 반도체·전자: 삼성전자, SK하이닉스, LG전자 등
- 2차전지: LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로비엠 등
- 바이오: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행 등
- 금융·보험: KB금융, 신한지주, 삼성생명 등
- 통신·플랫폼: 카카오, 네이버, SK텔레콤 등
- 자동차·철강·건설: 현대차, 기아, POSCO 등

6. 안정성 및 데이터 품질

6.1 Rate Limit 핸들링

- `fetch_price()` : 실패 시 최대 3회 자동 재시도 (지수 백오프)
- `fetch_multiple()` : 종목 간 0.3초 딜레이로 API 과부하 방지

6.2 데이터 이상치 처리

- 일별 수익률 ±15% 초과 시 이상치 플래그 (기준은 Skills/analysis.md에서 런타임 로드)
- 이상치 경고: 종목당 최대 3건 + 접힘(collapsed) 표시로 UX 방해 최소화
- 결측값: forward fill 처리 (Skills/analysis.md §4 기준)

6.3 오류 방어

- 존재하지 않는 티커 입력 시 앱 크래시 없이 graceful 처리
- 데이터 없는 재무항목은 UI에서 자동 미표시
- 단일 종목 / 멀티 종목 모두 오류 없이 동작

7. 실행 방법

로컬 실행

```
# 의존성 설치
pip install -r requirements.txt

# 앱 실행
streamlit run src/app.py
```

브라우저 `http://localhost:8501` 접속

Streamlit Cloud 배포

GitHub 연동 후 자동 배포
`requirements.txt` 기반 패키지 자동 설치

8. 향후 개선 계획

우선순위	항목	내용
Medium	알림 기능	RSI 임계치 도달 시 브라우저 푸시 알림
Low	PDF 리포트	분석 결과 PDF 다운로드 (현재 .txt 제공)
Low	다크/라이트 모드 토글	사용자 선택 테마

9. 평가 기준 대응

평가 항목	대응 내용
범용성	fetcher / indicators / charts / app 모듈 분리, DataProvider 추상화로 데이터 소스 교체 가능
Skills.md 설계	분석·시각화·인사이트 3개 문서, 임계치·색상코드·형식 명확히 정의. 런타임 파싱으로 코드 수정 없이 규칙 변경
대시보드 자동 생성	Skills 규칙 기반 KPI·차트·인사이트 자동 구성, 탭 4개 완성. 리포트 .txt 다운로드
바이브코딩 활용	Skills.md → Claude Code → src/ 전 흐름을 AI가 코드 생성. 임계치까지 Skills 파일로 관리
실용성·창의성	API Key 불필요, 한국어 검색(70개+), KRW/USD 혼합통화 실시간 환율, 자동 리포트, URL 파라미터 외부 연동

작성일: 2026-04-10